

รูปเล่มนำเสนอผลงานนวัตกรรม

FinFlow

ระบบรวบรวมและวิเคราะห์การเงินส่วนบุคคล

ด้วยเอนจินสถิติที่พัฒนาขึ้นเอง และผู้ช่วยอัจฉริยะ (AI)

การแข่งขันนวัตกรรม AI และคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 11

ประเภท: นวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์และคณิตศาสตร์ประยุกต์

จัดทำโดย [ชื่อ – นามสกุล ผู้พัฒนา / สมาชิกในทีม]

ครู/อาจารย์ที่ปรึกษา [ชื่อ – นามสกุล]

สถานศึกษา [ชื่อสถานศึกษา /สังกัด]

ปีการศึกษา 2569

สารบัญ

1. หลักการและเหตุผล	1
2. วัตถุประสงค์ของนวัตกรรม	3
3. ประโยชน์ที่จะได้รับ	4
4. กลุ่มเป้าหมาย	5
5. ความรู้ / งานวิจัย / เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง	6
6. กรอบแนวคิดของนวัตกรรม	8
7. บุคคล / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	10
8. ระยะเวลาในการดำเนินงาน	11
9. งบประมาณ	12

1. หลักการและเหตุผล

1.1 ความเป็นมา

ในชีวิตประจำวันของคนไทยปัจจุบัน เงินของบุคคลหนึ่งคนไม่ได้อยู่ในที่เดียวอีกต่อไป แต่กระจายอยู่ในหลาย “กระเป๋าเงิน” พร้อมกัน ทั้งบัญชีธนาคารพาณิชย์ (เช่น KBank) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร (Make by KBank) และกระเป๋าเงินดิจิทัลของผู้ให้บริการที่ไม่ใช่ธนาคาร (TrueMoney Wallet) การชำระเงินด้วยพร้อมเพย์ และสลิปโอนเงินทำให้เกิดธุรกรรมจำนวนมากในแต่ละวัน ข้อมูลเหล่านี้ถูกส่งเข้ามาทางอีเมล (e-Statement และสลิป) อย่างต่อเนื่อง แต่อยู่ในรูปแบบที่ต่างกัน กระจัดกระจาย และไม่ถูกนำมาวิเคราะห์รวมกัน

ขณะเดียวกัน ทักษะการวางแผนการเงินส่วนบุคคล (Financial Literacy) ยังเป็นจุดอ่อนของคนไทยจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และวัยเริ่มต้นทำงาน ที่มักไม่ทราบการเงินของตนไหลออกไปทางใดมากที่สุด ออมได้จริงเท่าไร และมีพฤติกรรมการใช้จ่ายที่ผิดปกติหรือไม่ ผู้ใช้จำนวนมากจึงตัดสินใจทางการเงินจาก “ความรู้สึก” มากกว่าจาก “ตัวเลขจริง”

FinFlow ถือกำเนิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหานี้ โดยเป็นระบบที่ดึงข้อมูลธุรกรรมจากทุกกระเป๋าเงินมารวมเป็นรูปแบบเดียว (Normalize) แล้ววิเคราะห์ด้วยเอนจินสถิติที่ผู้พัฒนาเขียนสูตรขึ้นเองทุกบรรทัด เพื่อให้ผู้ใช้เห็น “ภาพการเงินทั้งหมด” ในที่เดียว พร้อมคำอธิบายที่มาของทุกตัวเลข

1.2 สภาพปัญหาที่พบ

- **ข้อมูลกระจัดกระจาย (Data Fragmentation):** ธุรกรรมอยู่คนละแอป คนละรูปแบบไฟล์ (PDF e-Statement, รูปภาพสลิป, ข้อความในอีเมล) ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถเห็นยอดรวมและสัดส่วนการใช้จ่ายที่แท้จริงได้
- **การนับซ้ำของรายการ (Double Counting):** ธุรกรรมเดียวกันมักปรากฏหลายแหล่งพร้อมกัน เช่น มีทั้งสลิปและรายการใน Statement หรือการโอนเงินระหว่างบัญชีตัวเองถูกนับเป็นทั้งรายจ่ายและรายรับ ทำให้ตัวเลขสรุปคลาดเคลื่อน
- **เครื่องมือที่มีอยู่เป็นกล่องดำ (Black Box):** แอปการเงินทั่วไปแสดงผลลัพธ์โดยไม่อธิบายวิธีคิด ผู้ใช้ไม่ทราบว่า “คะแนนสุขภาพการเงิน” หรือ “การพยากรณ์” มาจากสูตรใด จึงเชื่อถือและนำไปใช้ตัดสินใจได้ยาก

- **ความกังวลด้านความเป็นส่วนตัว (Privacy):** ข้อมูลการเงินเป็นข้อมูลอ่อนไหวสูง การอัปโหลดขึ้นบริการภายนอกหรือการเปิดเผยรหัสผ่านไฟล์ Statement สร้างความเสี่ยงต่อผู้ใช้
- **ขาดการพยากรณ์และเตือนล่วงหน้า:** ผู้ใช้ส่วนใหญ่ทราบผลหลังจากใช้จ่ายไปแล้ว แต่ขาดเครื่องมือที่คาดการณ์รายจ่ายเดือนถัดไป หรือเตือนเมื่อมีรายจ่ายผิดปกติ

1.3 ความสำคัญและความจำเป็น

การมีเครื่องมือที่ช่วยรวมศูนย์ข้อมูลการเงินและวิเคราะห์อย่างโปร่งใส มีความสำคัญทั้งในระดับบุคคลและระดับสังคม กล่าวคือ ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจพฤติกรรมการเงินของตนเองบนพื้นฐานของข้อมูลจริง ส่งเสริมวินัยการออม ลดความเสี่ยงทางการเงิน และยกระดับความรู้ทางการเงินของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมทักษะทางการเงินของประเทศ

นอกจากนี้ ในเชิงวิชาการ โครงการนี้แสดงให้เห็นว่า “คณิตศาสตร์และสถิติ” สามารถนำมาประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาจริงในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่การถดถอยเชิงเส้น การพยากรณ์อนุกรมเวลา การตรวจจับค่าผิดปกติ ไปจนถึงทฤษฎีกราฟและทฤษฎีสารสนเทศ โดยทุกสูตรถูกพัฒนาขึ้นเองและพิสูจน์ความถูกต้องด้วยชุดทดสอบอัตโนมัติ (Unit Test) จึงตอบโจทย์เป้าหมายของการแข่งขันที่ให้น้ำหนักความลึกทางคณิตศาสตร์/สถิติเป็นสำคัญ

สรุปความจำเป็น: ประเทศไทยต้องการเครื่องมือการเงินส่วนบุคคลที่ (1) รวมข้อมูลจากหลายกระเป๋าสอดคล้อง (2) อธิบายที่มาของตัวเลขได้ทุกค่า และ (3) เคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ ซึ่ง FinFlow ออกแบบมาเพื่อตอบทั้งสามข้อนี้พร้อมกัน

2. วัตถุประสงค์ของนวัตกรรม

โครงการ FinFlow มีวัตถุประสงค์หลักดังนี้

1. เพื่อพัฒนาระบบที่รวบรวม (Aggregate) ข้อมูลธุรกรรมจากหลายกระเป๋าเงิน (ธนาคาร KBank, Make by KBank, TrueMoney Wallet) จากทั้ง e-Statement และสลิปโอนเงิน ให้มาอยู่ในรูปแบบมาตรฐานเดียวกันโดยอัตโนมัติ
2. เพื่อพัฒนาเอนจินสถิติและคณิตศาสตร์ที่ “เขียนสูตรขึ้นเองทุกบรรทัด” โดยไม่พึ่งไลบรารีสำเร็จรูป เพื่อให้สามารถอธิบายที่มาของทุกผลลัพธ์ได้อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
3. เพื่อสร้างดัชนีชี้วัดสุขภาพการเงิน (Financial Health Score) แบบ 4 เสาหลัก ที่อ้างอิงกรอบมาตรฐานสากลและของประเทศไทย พร้อมแสดงสูตรและแหล่งอ้างอิงประกอบทุกตัวชี้วัด
4. เพื่อพัฒนาแบบจำลองพยากรณ์รายจ่าย (Forecast) แบบผสม (Hybrid) ที่ให้ทั้งค่าคาดการณ์ ช่วงความเชื่อมั่น และโอกาสที่จะใช้จ่ายเกินงบ พร้อมการทดสอบความแม่นยำย้อนหลัง (Backtesting)
5. เพื่อพัฒนากลไกตรวจจับรายการซ้ำ (Deduplication) และจับคู่การโอนเงินระหว่างกระเป๋าตัวเอง เพื่อป้องกันการนับเงินซ้ำซ้อนและทำให้ตัวเลขสรุปถูกต้อง
6. เพื่อพัฒนาระบบตรวจจับรายการผิดปกติ (Anomaly Detection) และวิเคราะห์แนวโน้มรายหมวด เพื่อเตือนผู้ใช้ได้ทัน่วงที
7. เพื่อพัฒนาผู้ช่วยอัจฉริยะ (AI Assistant) ที่ตอบคำถามทางการเงินโดยใช้ “ตัวเลขที่คำนวณจากโค้ดจริง” เป็นฐานข้อเท็จจริง ไม่ใช่การคาดเดาของโมเดลภาษา
8. เพื่อออกแบบระบบที่คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ตามหลัก PDPA และ Responsible AI โดยประมวลผลข้อมูลอ่อนไหวในเครื่องผู้ใช้และกรองข้อมูลก่อนส่งให้ AI

3. ประโยชน์ที่จะได้รับ

3.1 ประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน

- เห็นภาพการเงินทั้งหมดจากทุกกระเป๋าในทีเดียว เข้าใจว่าเงินไหลเข้า-ออกอย่างไรผ่านแผนภาพการไหลของเงิน (Sankey)
- ทราบ “สุขภาพการเงิน” ของตนเองเป็นคะแนน 0–100 พร้อมข้อเสนอแนะที่นำไปปฏิบัติได้จริง
- วางแผนล่วงหน้าได้จากการพยากรณ์รายจ่ายรายหมวดและการแจ้งเตือนโอกาสใช้จ่ายเกินงบ
- ประหยัดเวลาในการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย เพราะระบบตั้งและจัดหมวดให้อัตโนมัติ
- วางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเบื้องต้น และเห็นแนวทางใช้สิทธิลดหย่อนเพื่อประหยัดภาษี

3.2 ประโยชน์ต่อสังคมและการศึกษา

- ส่งเสริมความรู้และวินัยทางการเงิน (Financial Literacy) ของคนไทย โดยเฉพาะเยาวชน และวัยเริ่มทำงาน
- เป็นตัวอย่างรูปธรรมของการนำคณิตศาสตร์และสถิติไปประยุกต์แก้ปัญหาจริง เหมาะเป็นสื่อการเรียนรู้
- เป็นต้นแบบของการพัฒนา AI อย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible AI) ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว

3.3 ประโยชน์เชิงวิชาการและการต่อยอด

- ได้ชุดเอนจินสถิติแบบอธิบายได้ (Explainable) ที่สามารถนำไปต่อยอดหรือศึกษาได้
- สถาปัตยกรรมแบบโมดูลรองรับการเพิ่มแหล่งข้อมูล (ธนาคาร/กระเป๋าเงินใหม่) ได้ง่ายในอนาคต
- ผู้พัฒนาได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบระบบ การพิสูจน์สูตรคณิตศาสตร์ และวิศวกรรมซอฟต์แวร์อย่างครบวงจร

4. กลุ่มเป้าหมาย

4.1 กลุ่มเป้าหมายหลัก

- **คนไทยที่มีหลายกระเป๋าเงิน:** ผู้ใช้บัญชีธนาคารร่วมกับกระเป๋าเงินดิจิทัล (KBank, Make by KBank, TrueMoney) ที่ต้องการเห็นภาพการเงินรวมและจัดการการใช้จ่ายอย่างเป็นระบบ
- **นักเรียน นักศึกษา และวัยเริ่มต้นทำงาน:** กลุ่มที่กำลังสร้างวินัยทางการเงินและต้องการเครื่องมือช่วยวางแผนการออมตั้งแต่ต้น (ระบบมีโปรไฟล์ “นักเรียน” ที่ปรับเกณฑ์คะแนนให้เหมาะสม)
- **ผู้มีเงินได้ที่ต้องวางแผนภาษี:** ผู้ที่ต้องการประมาณการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและวางแผนการใช้สิทธิลดหย่อนล่วงหน้า

4.2 กลุ่มเป้าหมายรอง

- คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขันนวัตกรรม AI และคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 11 ที่ประเมินความลึกทางคณิตศาสตร์/สถิติของผลงาน
- ครู อาจารย์ และผู้สนใจด้านการศึกษา ที่ต้องการสื่อการสอนคณิตศาสตร์/สถิติประยุกต์
- นักพัฒนาและผู้สนใจด้านเทคโนโลยีการเงิน (FinTech) ที่ต้องการศึกษาแนวทางการสร้างระบบวิเคราะห์การเงินที่อธิบายได้และเคารพความเป็นส่วนตัว

5. ความรู้ / งานวิจัย / เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

FinFlow บูรณาการองค์ความรู้จากหลายศาสตร์ โดยเฉพาะคณิตศาสตร์และสถิติ ผสานกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ดังนี้

5.1 องค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ

- **สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics):** ค่าเฉลี่ย ความแปรปรวน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์การแปรผัน (CV) ควอนไทล์ และพิสัยระหว่างควอไทล์ (IQR)
- **การถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression):** วิธีกำลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares) พร้อมสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ R^2 ใช้พยากรณ์แนวโน้ม
- **การพยากรณ์อนุกรมเวลา (Time-Series Forecasting):** ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักแบบเอกซ์โพเนนเชียล (EWMA), แนวโน้มแบบหน่วง (Damped Trend, อ้างอิงวิธี Holt), ดัชนีฤดูกาล (Seasonal Index) และช่วงพยากรณ์ (Prediction Interval)
- **ทฤษฎีความน่าจะเป็น:** การประมาณค่าฟังก์ชันการแจกแจงสะสมของการแจกแจงปกติ (Normal CDF) ด้วยสูตรประมาณค่าของ Abramowitz & Stegun เพื่อคำนวณโอกาสใช้ง่ายเกินงบ
- **การตรวจจับค่าผิดปกติ (Outlier Detection):** ใช้ Z-score ร่วมกับวิธีรั้ว IQR (IQR Fence) โดยปรับตัวคูณเป็นแบบ far-out ($k = 3$) สำหรับข้อมูลที่เบี่ยง
- **ทฤษฎีสารสนเทศ (Information Theory):** เอนโทรปีของแซนนอน (Shannon Entropy) วัดความกระจายตัวของการใช้จ่ายในแต่ละหมวด
- **ทฤษฎีกราฟ (Graph Theory):** การสร้างกราฟการไหลของเงินแบบ Sankey พร้อมหลักการอนุรักษ์การไหล (Flow Conservation) และการตัดวงจรให้เป็นกราฟไร้วง (DAG)
- **อัลกอริทึมการวัดความคล้ายของข้อความ:** ระยะแก้ไข Levenshtein (Edit Distance) ด้วยการโปรแกรมเชิงพลวัต (Dynamic Programming) ใช้ในการค้นรายการซ้ำแบบ Fuzzy
- **คณิตศาสตร์การคลัง:** การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบขั้นบันได (Progressive Tax) ตามประมวลรัษฎากร ปีภาษี 2567

5.2 กรอบแนวคิด/งานวิจัยด้านสุขภาพการเงินที่อ้างอิง

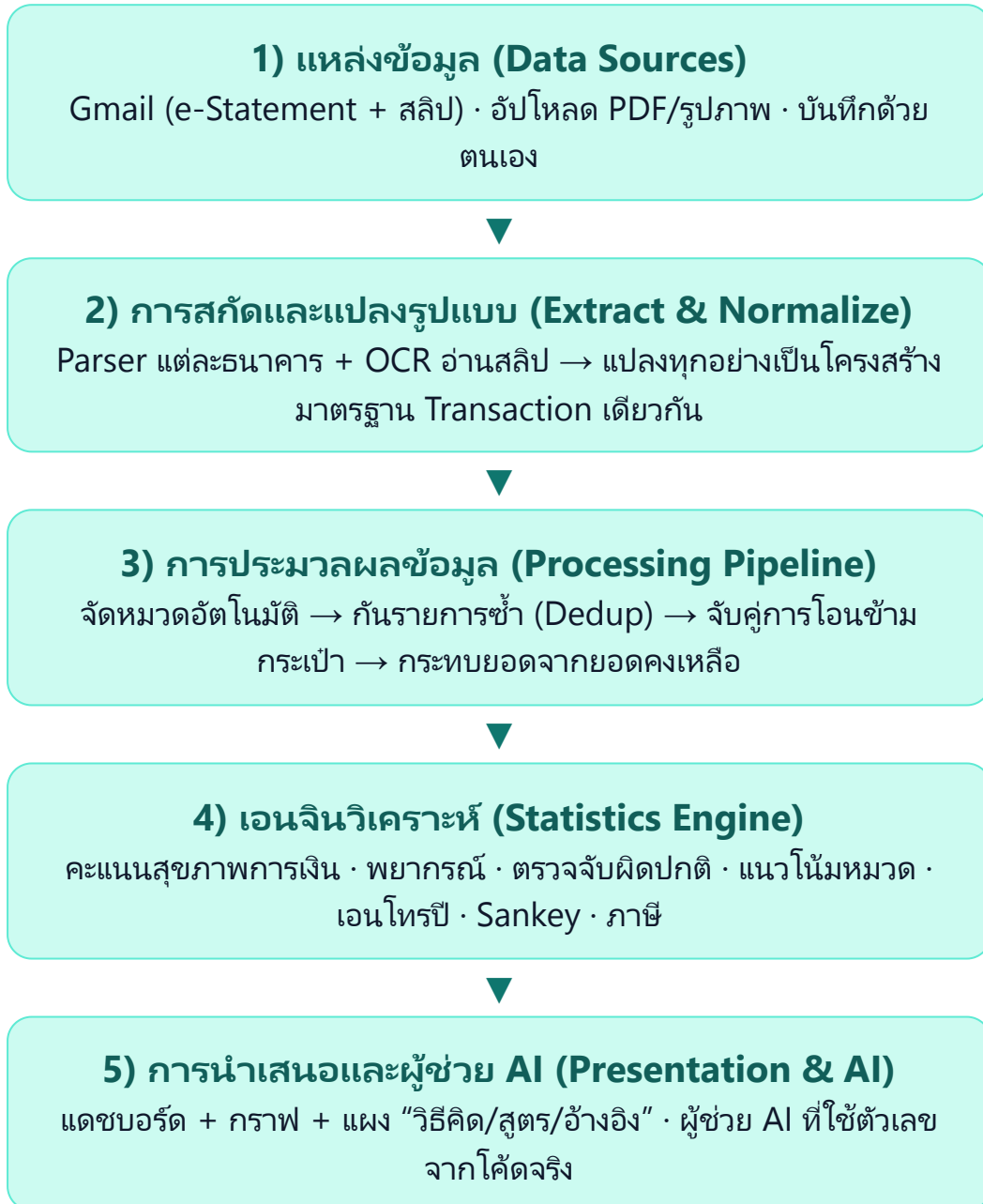
- กรอบ FinHealth Score ของ Financial Health Network และกรอบ Financial Well-Being ของ CFPB (สหรัฐอเมริกา)
- เกณฑ์ Happy Money ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และแนวทางส่งเสริมความรู้ทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย
- กฎการจัดสรรเงิน 50/30/20 (Needs / Wants / Savings) สำหรับประเมินวินัยการใช้จ่าย

5.3 เทคโนโลยีที่นำมาใช้

- **ภาษาและสถาปัตยกรรม:** TypeScript แบบ Monorepo (npm workspaces) แยกเป็นส่วน shared (เอนจินสถิติ), server และ client
- **ฝั่งหน้าบ้าน (Frontend):** React + Vite พัฒนาเป็น Progressive Web App (PWA) ใช้กราฟด้วยไลบรารี Recharts
- **ฝั่งหลังบ้าน (Backend):** Node.js + Express และฐานข้อมูล SQLite (better-sqlite3) ทำงานในเครื่องได้โดยไม่ต้องพึ่งเซิร์ฟเวอร์ภายนอก
- **การอ่านสลิปด้วยภาพ (OCR):** ใช้โมเดลวิทัศน์ Llama 4 Scout ผ่าน Groq เป็นหลัก สํารองด้วย Gemini และ Tesseract พร้อมขั้นตอนปรับภาพ (sharp) เพื่อลบลายน้ำและขยายความคมชัด
- **ผู้ช่วย AI ด้านข้อความ:** โมเดลภาษา (LLM) ผ่าน Groq และ Gemini โดยมีกลไกสํารองแบบกฎ (Rule-based) ทุกเส้นทาง ทำให้ระบบทำงานได้แม้ไม่มีคีย์ AI
- **การเชื่อมต่อข้อมูล:** Gmail API (สิทธิ์อ่านอย่างเดียว gmail.readonly) สำหรับดึง e-Statement และสลิปจากอีเมล

6. กรอบแนวคิดของนวัตกรรม

FinFlow ออกแบบบนแนวคิด “ท่อส่งข้อมูลการเงิน” (Financial Data Pipeline) ที่แปลงข้อมูลดิบจากหลายแหล่งให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่อธิบายได้ ผ่าน 5 ขั้นตอนหลัก ดังแผนภาพ



6.1 หลักการออกแบบสำคัญ (Design Principles)

- เขียนสูตรเองทุกบรรทัด (Hand-written math): ไม่พึ่งไลบรารีสถิติสำเร็จรูป เพื่อให้ให้อธิบายที่มาได้ทุกค่า ตอบคำถามกรรมการได้ทันที

- **คำนวณได้ทั้งสองฝั่ง (Isomorphic):** เอนจินสถิติชุดเดียวกันทำงานได้ทั้งบนเบราว์เซอร์และเซิร์ฟเวอร์ จึงจำลองสถานการณ์ (What-if) และวางแผนภาษีได้สดในเครื่องผู้ใช้
- **ตรวจสอบความถูกต้องได้ (Auditable):** กราฟ Sankey มีการตรวจสอบดุลการไหล และการพยากรณ์มีการทวนสอบย้อนหลัง (Backtest) ด้วยค่า MAPE และ Skill Score
- **โปร่งใสและอธิบายได้ (Explainable):** ทุกตัวเลขสามารถกดดูสูตรและแหล่งอ้างอิงได้ และผู้ช่วย AI แบบ “ตัวเลขที่ใช้ตอบ” ที่คำนวณจากโค้ด
- **เป็นส่วนตัวก่อน (Privacy-first):** รหัสผ่านไฟล์ Statement เก็บในเบราว์เซอร์ เท่านั้น ปลดล็อก/ประมวลผลในเครื่อง และกรองข้อมูลอ่อนไหวก่อนส่งให้ AI
- **ใช้งานได้ทันที (Demo-first):** เปิดใช้ได้โดยไม่ต้องตั้งค่าหรือล็อกอิน ด้วยข้อมูลตัวอย่าง 6 เดือน ทำให้สาธิตได้ทันที

6.2 ขอบเขตฟีเจอร์หลัก

ระบบประกอบด้วยหน้าใช้งานหลัก ได้แก่ ภาพรวม (Dashboard), รายการธุรกรรม, เส้นทางเงิน (Sankey), โหม้ไลน์, คาดการณ์, รายจ่ายผิดปกติ, งบประมาณ, ภาษี, ผู้ช่วย AI และการเชื่อมต่อข้อมูล โดยทุกหน้ารองรับการเลือกช่วงเวลา การแยกข้อมูลจริง/เดโม และโหมดสว่าง/มืด

7. บุคคล / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและนำเสนอนวัตกรรม FinFlow มีดังนี้

บุคคล / หน่วยงาน	บทบาทและความเกี่ยวข้อง
ผู้พัฒนา / ทีมผู้จัดทำ [ระบุชื่อ]	ออกแบบแนวคิด พัฒนาเอนจินคณิตศาสตร์/สถิติ เขียนโปรแกรมทั้งระบบ ทดสอบ และจัดทำเอกสารนำเสนอ
ครู/อาจารย์ที่ปรึกษา [ระบุชื่อ]	ให้คำปรึกษา ตรวจสอบความถูกต้องเชิงวิชาการ แนะนำการนำเสนอ และสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขัน
สถานศึกษา / ต้นสังกัด [ระบุชื่อ]	สนับสนุนทรัพยากร สถานที่ และส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้จัดการแข่งขัน	คณะกรรมการจัดการแข่งขันนวัตกรรม AI และคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 11 ผู้กำหนดกติกา ประเมินผล และจัดเวทีนำเสนอ
ผู้ให้บริการเทคโนโลยี	Google (Gmail API, Gemini), Groq (LLM และโมเดลวิทัศน์ Llama 4) — ใช้เป็นบริการ AI/ข้อมูล โดยมีกลไกสำรองในกรณีไม่มีคีย์
สถาบันการเงินที่เป็นแหล่งข้อมูล	ธนาคารกสิกรไทย (KBank, Make by KBank) และ TrueMoney — เป็นแหล่งรูปแบบ e-Statement/สลิปที่ระบบรองรับ (FinFlow เพียงอ่านข้อมูลของผู้ใช้เอง)
ผู้ทดสอบระบบ	ผู้พัฒนาและผู้ใช้ตัวอย่าง ทดสอบด้วยข้อมูลจริงและข้อมูลเดโม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการอ่านสลิปและการคำนวณ

หมายเหตุ: ช่องที่มีเครื่องหมาย [...] ผู้จัดทำสามารถเติมชื่อจริงให้ครบถ้วนก่อนส่งรูปเล่ม

8. ระยะเวลาในการดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินงานรวมประมาณ 6 เดือน (มีนาคม – สิงหาคม 2569) แบ่งเป็น 8 ระยะ ดังตาราง

ที่	กิจกรรม	ช่วงเวลา	ผลลัพธ์ที่ได้
1	ศึกษาปัญหา สำรวจความต้องการ และกำหนดแนวคิด	มี.ค. 2569	โจทย์และขอบเขตของนวัตกรรม
2	ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบและเอนจินคณิตศาสตร์/สถิติ	เม.ย. 2569	แบบสถาปัตยกรรม + รายการสูตร
3	พัฒนาส่วนนำเข้าข้อมูล (Parser/OCR/Gmail) และการประมวลผล	เม.ย. – พ.ค. 2569	ระบบรวมและจัดหมวดหมู่ธุรกรรม
4	พัฒนาเอนจินวิเคราะห์และหน้าจอบริการทั้งหมด	พ.ค. – มิ.ย. 2569	ฟีเจอร์ครบตามขอบเขต
5	ทดสอบระบบ เขียนชุดทดสอบอัตโนมัติ และทดสอบข้อมูลจริง	มิ.ย. 2569	ผลทดสอบและการแก้ไขข้อบกพร่อง
6	จัดทำรูปเล่มและเอกสารวิธีคิดทางคณิตศาสตร์	ปลาย มิ.ย. – 10 ก.ค. 2569	รูปเล่มนำเสนอ (กำหนดส่ง 10 ก.ค. 2569)
7	เตรียมการนำเสนอและรอผลการคัดเลือก	ก.ค. – ส.ค. 2569	สื่อนำเสนอ (ประกาศผลคัดเลือก 5 ส.ค. 2569)
8	นำเสนอบนเวทีและประกาศผล	20 – 26 ส.ค. 2569	นำเสนอ (Pitching 20 ส.ค.) / ผลรอบสุดท้าย 26 ส.ค. 2569

กำหนดการสำคัญของการแข่งขัน: ส่งรูปเล่ม 10 กรกฎาคม 2569 · ประกาศผลคัดเลือก 5 สิงหาคม 2569 · นำเสนอบนเวที (5 นาที + ถาม-ตอบ 5 นาที) 20 สิงหาคม 2569 · ประกาศผลรอบสุดท้าย 26 สิงหาคม 2569

9. งบประมาณ

เนื่องจาก FinFlow ออกแบบให้ทำงานได้ในเครื่องผู้ใช้ ใช้ฐานข้อมูล SQLite ภายในเครื่อง และใช้บริการ AI ในระดับโควตาฟรีเป็นหลัก ต้นทุนการดำเนินงานจริงจึงต่ำมาก งบประมาณส่วนใหญ่จึงเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการนำเสนอและการเข้าร่วมการแข่งขัน โดยประมาณการดังตาราง

ที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าบริการ AI / LLM API (Groq, Gemini) สำหรับทดสอบและสาธิต	1,000	ใช้โควตาฟรีเป็นหลัก เพื่อกรณีเกินโควตา
2	ค่าจดทะเบียนโดเมนและบริการโฮสติ้ง (กรณี deploy สาธิต)	1,200	ระยะเวลา 1 ปี
3	ค่าจัดทำรูปเล่ม เข้าเล่ม และพิมพ์เอกสารประกอบ	800	ตามจำนวนที่กำหนดส่ง
4	ค่าวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียนในการจัดทำผลงาน	500	—
5	ค่าเดินทางและที่พักสำหรับการนำเสนอบนเวที	3,000	ขึ้นกับสถานที่จัดงาน
6	ค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในการพัฒนา	—	ใช้ทรัพยากรเดิม (in-kind) ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
7	ค่าสำรองจ่ายฉุกเฉิน (ประมาณ 10%)	650	เผื่อค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด
	รวมงบประมาณโดยประมาณ	7,150	(โดยประมาณ)

หมายเหตุ: ตัวเลขข้างต้นเป็นการประมาณการ ผู้จัดทำสามารถปรับให้สอดคล้องกับเงื่อนไขจริงและระเบียบการเบิกจ่ายของสถานศึกษา/การแข่งขันได้ ทั้งนี้ ต้นทุนการดำเนินงานของ

ระบบ (Operating Cost) ในการใช้งานจริงเข้าใกล้ศูนย์ เพราะไม่ต้องพึ่งเซิร์ฟเวอร์ภายนอก และใช้บริการ AI ในระดับฟรี